

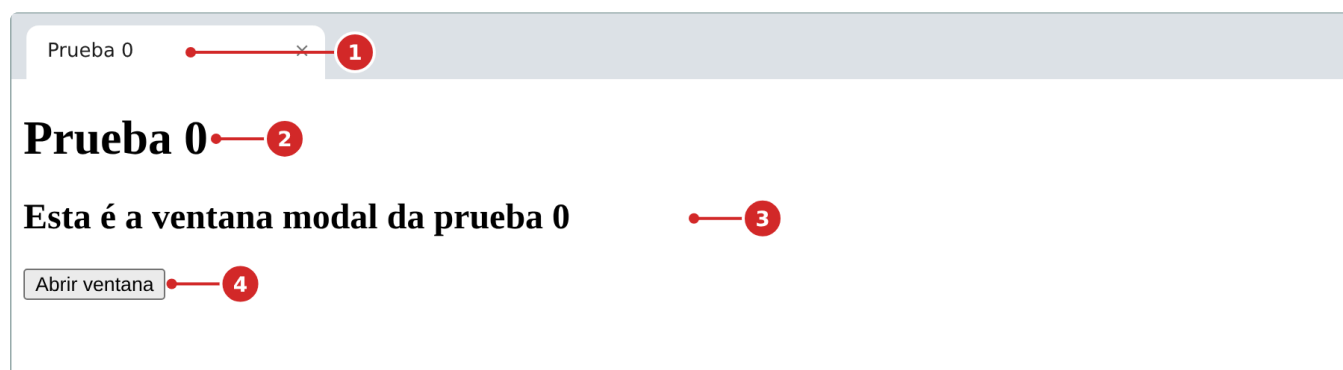
Práctica 0 · Primeros pasos con interfaces de usuario

Desenvolvemento de Interfaces Web · Miguel Tubío Vidal · versión corregida

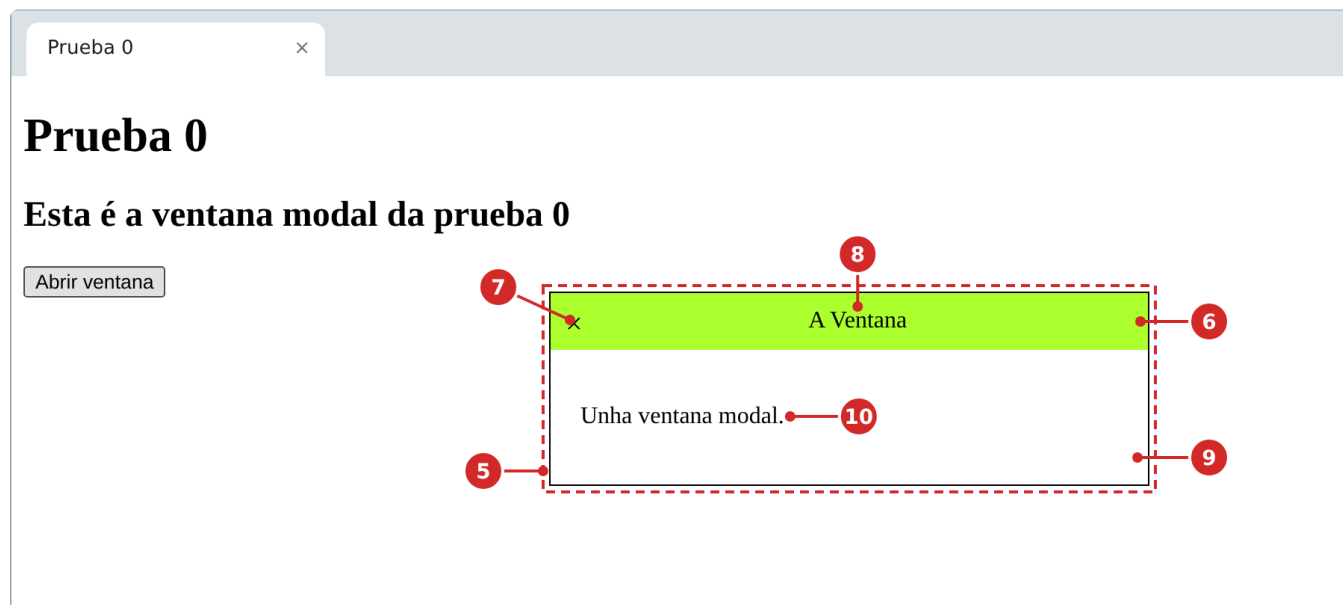
IDE	Visual Studio Code
Lenguajes	HTML + CSS + JavaScript, todo en un solo archivo
Código	codigo/practica0.html : se ejecuta abriéndolo con cualquier navegador, no necesita servidor ni instalar nada
Capturas	Chromium con una ventana de 900 × 480 px. Todas las medidas que aparecen son las que da el navegador con ese tamaño

1. La ventana y sus elementos numerados

La página tiene dos estados: el inicial, con la ventana oculta, y el de la ventana abierta tras pulsar el botón.



Captura 1. Estado inicial. La barra de la pestaña está dibujada encima de la captura solo para señalar el elemento 1 (`<title>`), porque el navegador sin interfaz no la muestra. El resto es la captura real.



Captura 2. Ventana abierta (después de pulsar «Abrir ventana»).

Nº	Elemento	Código
1	Título de la pestaña	<code><title>Prueba 0</title></code>
2	Título principal	<code><h1></code>
3	Subtítulo	<code><h2></code>
4	Botón «Abrir ventana»	<code><button onclick="abrir()"></code>
5	La ventana entera	<code><div id="ventana"></code>
6	Barra de título (verde)	<code><div id="cabecera"></code>
7	Botón de cerrar (x)	<code></code>
8	Título de la ventana	<code><center>A Ventana</center></code>
9	Cuerpo de la ventana	<code><div id="contenido"></code>
10	Texto del cuerpo	<code><p>Unha ventana modal.</p></code>
-	No se ven: base de la página, lógica y estilos	<code><body></code> , <code><script></code> , <code><style></code>

2. Lo que no se ve: la estructura que coloca cada cosa

Lo que el usuario ve (una barra verde, una X, un texto) lo colocan unas cajas que no tienen aspecto propio. Los tres `div` no se ven: son contenedores, y lo que deciden es dónde va cada cosa y cómo se mueve. Esta es la jerarquía de cajas:



```

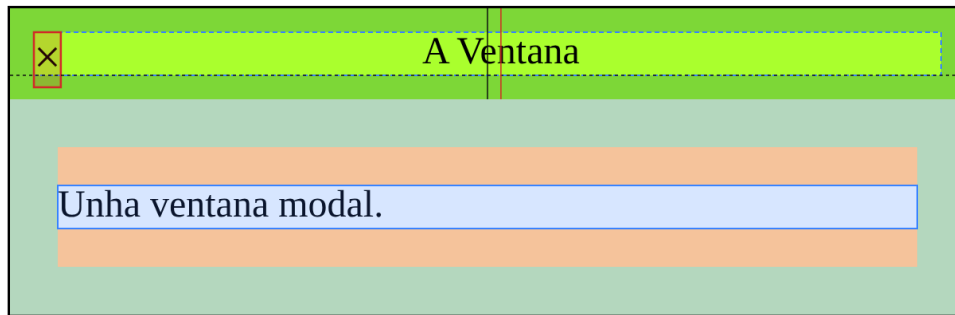
<body>
  <h1>...</h1>
  <h2>...</h2>
  <button onclick="abrir()">...</button>

  <div id="ventana"> ← contenedor
    <div id="cabecera"> ← contenedor
      <span id="cerrar">x</span>
      <center>A Ventana</center>
    </div>
    <div id="contenido"> ← contenedor
      <p>Unha ventana modal.</p>
    </div>
  </div>

  <script>...</script>
  <style>...</style>
</body>

```


2.2 Dentro de la ventana

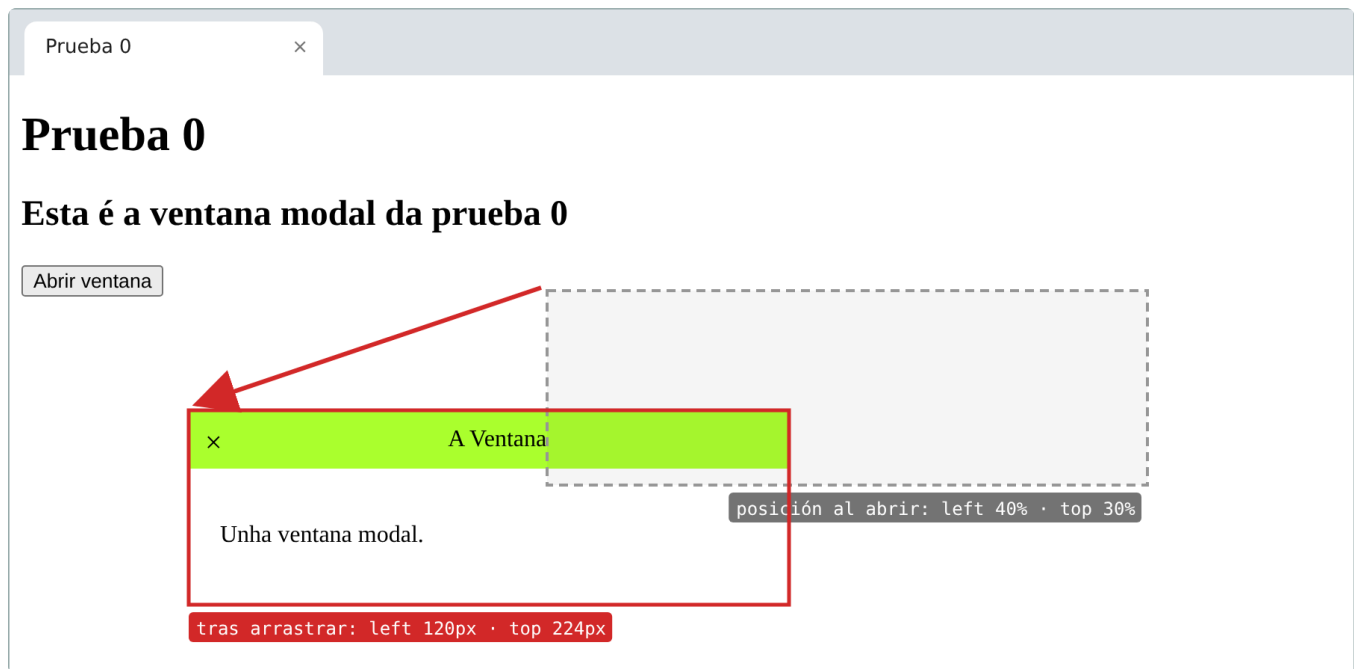


Captura 4. La ventana ampliada con su modelo de caja.

■ padding de cabecera y contenido ■ margen del <p> ■ contenido del <p> ■ caja de <center>
■ la X (float) - - fin del contenido de la cabecera | centro de la ventana | centro real del título

- **#cabecera** no tiene ancho propio. Es *block*, así que ocupa los 400px de la ventana. Su alto sale del padding y del texto: $10 + 18 + 10 = 38\text{px}$. Es la franja que escucha `onmousedown`, por eso es el «asa» para arrastrar, y `cursor: move` se lo indica al usuario.
- **La X (`float: left`)**. El `span` sale de la línea de texto y se pega al borde izquierdo, y el título fluye a su lado. Un elemento flotante *no cuenta* para la altura de su padre: la X mide 23px (fuente de 20px) y el título 18px, así que la X **sobresale 5px** por debajo del contenido de la cabecera (línea negra discontinua) y se mete en el padding. Sin ese padding se saldría de la franja verde.
- **El título no está centrado en la ventana.** `<center>` es un bloque de 380px con el texto centrado, pero la línea empieza después de la X. El texto se centra en el hueco que queda y acaba **unos 5,6px a la derecha** del centro real (línea roja frente a la negra).
- **#contenido**: el aire que rodea al texto son dos cosas distintas, el padding de 20px del div (que puse yo) y el margen de 16px del `<p>` (del navegador). El padding impide que ese margen se colapse con el del div, así que se suman: $20 + 16 + 18 + 16 + 20 = 90\text{px}$ de alto.

2.3 Cómo se mueve: el arrastre



Captura 5. La ventana arrastrada desde la cabecera. En gris, dónde estaba al abrirse.

- En `onmousedown` de la cabecera guardo la distancia entre el ratón y la esquina de la ventana (`e.clientX - ventana.offsetLeft`). Así la ventana no «salta» a la posición del ratón al empezar a arrastrar.
- `onmousemove` va en `document` y no en la cabecera. Si el ratón se mueve rápido y sale de la franja verde, la ventana lo sigue igual. En cada movimiento reescribo `left` y `top` en píxeles.
- `onmouseup` quita el `onmousemove` y la ventana se queda donde está. Desde ese momento las coordenadas ya no son porcentajes sino píxeles (en la captura, `left: 120px; top: 224px`). Si se cierra y se vuelve a abrir, `abrir()` la devuelve a 40% / 30%.

2.4 El orden de las piezas en el archivo

`<script>` y `<style>` están al final del `body` . El script funciona porque, cuando se ejecuta, los elementos que busca con `getElementById` ya existen. Si estuviera en el `<head>` sin `defer` , devolvería `null` . El estilo también funciona, pero su sitio es el `<head>` : así el navegador ya sabe que la ventana va oculta antes de pintarla y no puede verse un instante antes de leer el CSS.

3. Análisis de cada elemento

Nº	Programador	Usuario
1	<code><title></code> dentro del <code><head></code> . No ocupa sitio en la página: es metadato del documento que usan la pestaña, el historial y los marcadores.	El nombre que lee en la pestaña y que le sirve para encontrarla entre otras.
2	<code><h1></code> : encabezado de nivel 1, <i>block</i> , 32px y negrita por defecto, con 21,44px de margen arriba y abajo que pone el navegador. Va en flujo normal, el primero de la página.	El título grande de arriba, lo primero que lee.
3	<code><h2></code> : encabezado de nivel 2, <i>block</i> , 24px. Se coloca debajo del h1 por el flujo normal, sin posicionarlo.	Una frase que explica de qué va la página.

Nº	Programador	Usuario
4	<code><button></code> <i>inline-block</i> con <code>onclick="abrir()"</code> . <code>abrir()</code> pone <code>display: block</code> a la ventana y la coloca en <code>left: 40%</code> / <code>top: 30%</code> .	Un botón con aspecto de botón: al pulsarlo aparece la ventana.
5	<code>div#ventana</code> : contenedor sin contenido propio que agrupa cabecera y cuerpo para que se muevan, se muestren y se oculten como una sola pieza. <code>position: absolute</code> lo saca del flujo y lo coloca respecto al bloque contenedor inicial, y <code>display: none/block</code> lo muestra y lo oculta. Mide 402 × 130px (400 + borde; el alto lo dan sus hijos).	Una ventanita con borde que aparece por encima de la página y se puede mover.
6	<code>div#cabecera</code> : bloque de 400 × 38px (padding 10px). Contiene la X y el título, y es el único elemento con <code>onmousedown</code> , así que es el asa del arrastre. <code>cursor: move</code> lo anuncia.	La franja verde de arriba. Al pasar el ratón cambia el cursor y, si tira de ella, la ventana se mueve.
7	<code>span#cerrar</code> con <code>float: left</code> , que lo pega a la izquierda y deja fluir el título a su lado. <code>onclick="cerrar()"</code> vuelve a poner <code>display: none</code> en la ventana. Por ser flotante no cuenta para la altura de la cabecera y sobresale 5px por debajo de su contenido.	La X para cerrar la ventana (con cursor de mano al pasar por encima).
8	<code><center></code> : bloque con el texto centrado. Como la X flota a su izquierda, el texto se centra en el espacio restante y queda unos 5,6px desplazado. <code><center></code> está obsoleto en HTML5.	El nombre de la ventana.
9	<code>div#contenido</code> : bloque de 400 × 90px con padding de 20px. Separa el cuerpo de la cabecera para poder darles estilos distintos. Es el sitio donde iría cualquier contenido nuevo.	La zona blanca de la ventana, donde está la información.
10	<code><p></code> : párrafo <i>block</i> con margen de 16px del navegador, que se suma al padding del contenedor.	El mensaje de la ventana.
-	<code><body></code> es la caja raíz del flujo normal (margen de 8px). <code><script></code> guarda referencias con <code>getElementById</code> y define <code>abrir()</code> , <code>cerrar()</code> y el arrastre. <code><style></code> da a los contenedores la posición, el tamaño y el color que los convierten en ventana. Así quedan separados estructura, comportamiento y presentación.	No los ve, pero sin ellos no habría ventana: el script hace que aparezca, desaparezca y se mueva, y el estilo le da su forma y color.

Qué cambiaría ahora

- Sustituir `<center>` por `text-align: center` en la cabecera y sacar la X del flujo con `position: absolute` dentro de una cabecera con `position: relative`. Así el título queda centrado de verdad y la X ya no altera el alto.
- Mover el `<style>` al `<head>`.
- Para que sea modal de verdad, como dice el texto, haría falta una capa semitransparente que cubra toda la página por detrás e impida pulsar el resto. Ahora mismo es una ventana flotante: con ella abierta se puede seguir usando la página.